

第四讲 估算与积分Approximation and Integration

1. 泰勒展开Taylor Series Expansion:

(1) 单变量情形下的泰勒展开公式Taylor Series Expansion: Univariate Case

- 对于单变量的光滑函数 $f(x)$, 在点 x_0 处可以写成泰勒展开式:

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0)f'(x_0) + \frac{1}{2!}(x - x_0)^2 f''(x_0) + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

若仅展开到 m 阶, 可写成:

$$f(x) = \sum_{n=0}^m \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + R_m(x)$$

其中 $f'(x_0)$ 表示在 x_0 处的一阶导数, $f''(x_0)$ 表示在 x_0 处的二阶导数, 以此类推. 余项 $R_m(x)$ 为:

$$R_m(x) = \frac{f^{(m+1)}(\xi)}{(m+1)!} (x - x_0)^{m+1}$$

其中 ξ 位于 x 与 x_0 之间. $R_m(x)$ 称为截断至 m 阶后的余项.

例: $\sin x$ 的泰勒展开

我们考虑 $f(x) = \sin x$ 在 $x = 0$ 处的泰勒展开 (Maclaurin 展开)。

首先计算各阶导数:

$$f'(x) = \cos x, \quad f''(x) = -\sin x, \quad f^{(3)}(x) = -\cos x, \quad f^{(4)}(x) = \sin x, \quad f^{(5)}(x) = \cos x, \quad \dots$$

在 $x = 0$ 的取值为:

$$f(0) = 0, \quad f^{(1)}(0) = 1, \quad f^{(2)}(0) = 0, \quad f^{(3)}(0) = -1, \quad f^{(4)}(0) = 0, \quad f^{(5)}(0) = 1, \quad \dots$$

将这些值代入泰勒展开式:

$$\begin{aligned} \sin x &= 0 + x \cdot 1 + \frac{1}{2!} x^2 \cdot 0 + \frac{1}{3!} x^3 \cdot (-1) + \frac{1}{4!} x^4 \cdot 0 + \frac{1}{5!} x^5 \cdot 1 + \cdots \\ &= x - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5 - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \end{aligned}$$

因此, $\sin x$ 在 $x = 0$ 的泰勒展开为上述形式.

(2) 多元变量的泰勒展开Taylor Series Expansion: Multivariate Case

- 对于光滑标量函数 $f(x)$, 变量为 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 在点 x_0 处的泰勒展开为:

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0)^T \nabla f(x_0) + \frac{1}{2!} (x - x_0)^T [\nabla^2 f(x_0)] (x - x_0) + \cdots$$

其中, 梯度向量为:

$$\nabla f(x_0) = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} \right]_{x=x_0}^T$$

Hessian 矩阵为:

$$[\nabla^2 f(x_0)] = \left[\begin{array}{cccc} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{array} \right]_{x=x_0}$$

其中, $\nabla f(x_0)$ 为梯度向量, $[\nabla^2 f(x_0)]$ 为 Hessian 矩阵。

例: 在给定点处对 Cobb-Douglas 生产函数做二元泰勒展开。

给定生产函数:

$$Q(K, L) = 4K^{3/4}L^{1/4}$$

其中 K 为资本投入, L 为劳动投入。

首先计算一阶偏导:

$$\frac{\partial Q}{\partial K} = 3K^{-1/4}L^{1/4}, \quad \frac{\partial Q}{\partial L} = K^{3/4}L^{-3/4}.$$

然后计算二阶偏导:

$$\frac{\partial^2 Q}{\partial K^2} = -\frac{3}{4}K^{-5/4}L^{1/4}, \quad \frac{\partial^2 Q}{\partial K \partial L} = \frac{3}{4}K^{-1/4}L^{-3/4}, \quad \frac{\partial^2 Q}{\partial L^2} = -\frac{3}{4}K^{3/4}L^{-7/4}.$$

在 $(K, L) = (10000, 625)$ 处代入数值。设

$$\delta K = K - 10000, \quad \delta L = L - 625,$$

则二元泰勒展开为:

$$Q(K, L) = 20000 + 1.5 \delta K + 8 \delta L - 1.875 \times 10^{-5} (\delta K)^2 + 6 \times 10^{-4} \delta K \delta L - 4.8 \times 10^{-3} (\delta L)^2 + \cdots$$

(3) 向量值函数的泰勒展开 Taylor Series Expansion: Vector Function Case

- 定义:

对于 m 维向量值函数:

$$\mathbf{F}(x) = \mathbf{F}(x_1, \dots, x_n) = \begin{bmatrix} F_1(x_1, \dots, x_n) \\ F_2(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ F_m(x_1, \dots, x_n) \end{bmatrix},$$

在 n 维变量 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 的点 x_0 处, 其泰勒展开就是对每个分量函数单独进行多变量泰勒展开, 再组合成向量形式:

$$\mathbf{F}(x) = \begin{bmatrix} F_1(x_0) + (x - x_0)^T \nabla F_1(x_0) + \frac{1}{2!} (x - x_0)^T [\nabla^2 F_1(x_0)] (x - x_0) + \cdots \\ F_2(x_0) + (x - x_0)^T \nabla F_2(x_0) + \frac{1}{2!} (x - x_0)^T [\nabla^2 F_2(x_0)] (x - x_0) + \cdots \\ \vdots \\ F_m(x_0) + (x - x_0)^T \nabla F_m(x_0) + \frac{1}{2!} (x - x_0)^T [\nabla^2 F_m(x_0)] (x - x_0) + \cdots \end{bmatrix}.$$

其中, $\nabla F_i(x_0)$ 表示第 i 个分量函数在 x_0 处的梯度向量, $[\nabla^2 F_i(x_0)]$ 表示其 Hessian 矩阵。

- 向量函数泰勒展开的线性项可写为：

$$\nabla \mathbf{F}(x_0)(x - x_0)$$

其中,

$$\nabla \mathbf{F}(x) = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

称为Jacobian matrix（雅可比矩阵）。

备注：在多重积分中会再次遇到雅可比矩阵，这种矩阵会在积分变量变换时自然出现。

(4) 多变量函数的线性近似和二次近似 Quadratic Form Approximations

- 在点 x_0 邻域内，如果只关心多变量函数 $f(x)$ 的局部行为，可以通过截断泰勒展开得到不同阶数的近似。

- 线性近似：

如果只保留线性项：

$$f(x) \approx f(x_0) + (x - x_0)^T \nabla f(x_0),$$

则得到线性近似（linear approximation）

- 二次近似

如果保留到二次项：

$$f(x) \approx f(x_0) + (x - x_0)^T \nabla f(x_0) + \frac{1}{2!} (x - x_0)^T [\nabla^2 f(x_0)] (x - x_0),$$

则得到二次近似（quadratic approximation）

- 备注：在优化问题中，二次型

$$\frac{1}{2} (x - x_0)^T [\nabla^2 f(x_0)] (x - x_0)$$

是由泰勒展开的二次项产生的，并且经常是关键的数学分析对象。

2. 积分 Integral

(1) 积分回顾

- 积分学回顾：回忆函数 $f(x)$ 的积分可通过极限过程定义：

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i) \Delta x_i, \quad \Delta x_i = x_{i+1} - x_i.$$

在此过程中，近似积分的求和称为黎曼和（Riemann sum）

分点集合 $\{x_i\}_{i=1}^{N-1}$ 称为划分（partition）

积分定义为：

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i) \Delta x_i,$$

如果该极限存在，且对所有划分序列唯一，则称 $f(x)$ 是可黎曼积（Riemann integrable）。

(补充) 重点题型: 利用定积分的定义求极限

- 回顾定积分定义: 设函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义, 将该区间划分为 n 个子区间, 每个子区间长度为: $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, 划分点为: $x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b$, 在每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 中选取一个采样点 ξ_i , 则定义黎曼和为: $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x$, 若极限 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x$ 存在, 且与采样点 ξ_i 的选择无关, 则称 f 在 $[a, b]$ 上是可积的, 该极限称为函数 f 在区间 $[a, b]$ 上的定积分。
- 对于定积分的定义, 我们知道有四个步骤: **分割、近似、求和、取极限**。其中, 分割是任意的分割, **分割的目的在于第二步的代替**。

两步的改进:

- 分割: n 等份的分割, 每个小区间的长度为 $\frac{b-a}{n}$ (小区间的宽)
- 近似: 取小区间的右端点, 用 $f(a + \frac{b-a}{n}i)$ 的值近似代替小区间上的曲线。

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n f(a + \frac{i}{n}(b-a)) \frac{b-a}{n}$$

以 0 到 1 区间为例:

- 分割: n 等份的分割, 每个小区间的长度为 $\frac{1}{n}$ (小区间的宽)
- 近似: 取小区间的右端点, $\frac{i}{n}$ 代表积分变量, $f(\frac{i}{n}) = f(x)$

故对于若干项和的极限, 关键在于配凑出这两个因子。

- 利用定积分定义求极限的题目特征:

- 分子齐 (都是 1 次或 0 次);
- 分母齐 (都是 2 次);
- 分母比分子多一次;

例:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + 1^2} + \frac{2}{n^2 + 1^2} + \dots + \frac{n}{n^2 + 1^2} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\frac{\frac{1}{n}}{1 + (\frac{1}{n})^2} + \frac{\frac{2}{n}}{1 + (\frac{2}{n})^2} + \dots + \frac{\frac{n}{n}}{1 + (\frac{n}{n})^2} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{\frac{i}{n}}{1 + (\frac{i}{n})^2} = \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \frac{x}{1+x^2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

例:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{2}{n+2} + \dots + \frac{n}{n+n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \frac{i}{n}} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln(1+x) \Big|_0^1 = \ln 2 \end{aligned}$$

- 利用定积分定义求极限的求解步骤总结:

- 通过恒等变形, 将待求数列极限化为特殊形式的积分和
即化成:

$$a_n = \sum_{i=k}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \frac{1}{n}$$

之所以提出 $\frac{1}{n}$, 正是因为它是那个小矩形的宽, 而 $f(\frac{i}{n})$ 这个函数代表的就是矩形的长。这两个乘起来, 就构成了面积微元。

- 寻找被积函数 f 以及确定积分上下限

令 $\frac{i}{n} = x$, 则被积函数为 $f(\frac{i}{n}) = f(x)$

积分下限为: $a = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k}{n}$, 其中 k 为 i 的第一个取值

积分上限为: $b = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m}{n}$, 其中 m 为 i 的第一个取值

3. 根据定积分的定义, 写成定积分:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=k}^m f(\frac{i}{n}) \frac{1}{n} = \int_a^b f(x) dx$$

4. 计算定积分, 得所求极限为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b$$

其中, F 为 f 的原函数。

例: 计算 $w = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n \tan \frac{i}{n}}{n^2 + 1}$

$$\text{记 } x = \sum_{i=1}^n \frac{n \tan \frac{i}{n}}{n^2 + 1}$$

因为注意到

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\tan \frac{i}{n}}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tan \frac{i}{n} \\ &= \int_0^1 \tan x dx = - \int_0^1 \frac{1}{\cos x} d(\cos x) = - \ln \cos x \Big|_0^1 = - \ln \cos 1 \end{aligned}$$

因此对原式适当放缩得到:

$$\frac{n}{n+1} \sum_{i=1}^n \frac{\tan \frac{i}{n}}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{n \tan \frac{i}{n}}{n^2 + n} \leq x_n \leq \sum_{i=1}^n \frac{n \tan \frac{i}{n}}{n^2} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \tan \frac{i}{n}$$

$$\text{左端有 } LHS = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \sum_{i=1}^n \frac{\tan \frac{i}{n}}{n} = 1 \cdot \int_0^1 \tan x dx = - \ln \cos 1$$

$$\text{右端有 } RHS = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \tan \frac{i}{n} = 1 \cdot \int_0^1 \tan x dx = - \ln \cos 1$$

由夹逼定理可以得到原式为 $-\ln \cos 1$

○ 微积分基本定理:

如果

$$f(x) = \frac{dF}{dx}$$

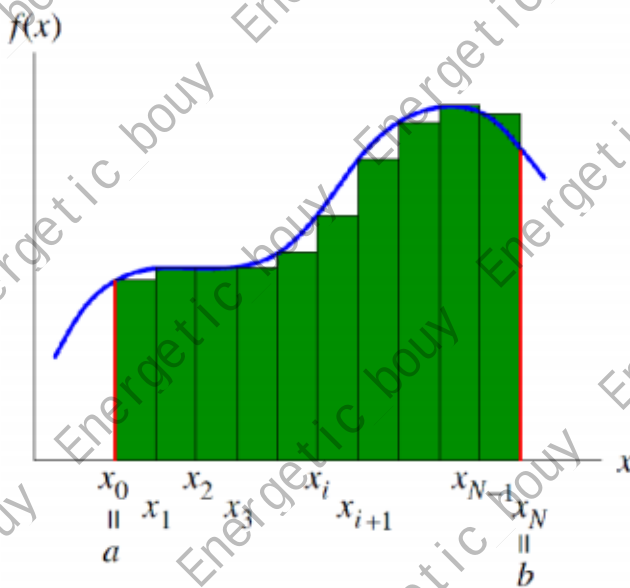
对于某个函数 $F(x)$, 则有:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

函数 $F(x)$ 称为 $f(x)$ 的原函数或不定积分,

记作:

$$\int f(x) dx$$



(2) 定积分的性质与积分技巧

- 定积分的性质:

- $\int_a^b c \, dx = c(b-a)$ 且 $\int_a^b c f(x) \, dx = c \int_a^b f(x) \, dx$, 其中 c 为常数。
- 线性性: $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] \, dx = \int_a^b f(x) \, dx \pm \int_a^b g(x) \, dx$ 。
- 区间可分割: $\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx$ 。
- 若 $f(x) \geq 0$ 对 $x \in [a, b]$ 成立, 则 $\int_a^b f(x) \, dx \geq 0$ 。
- 若 $f(x) \geq g(x)$ 对 $x \in [a, b]$ 成立, 则 $\int_a^b f(x) \, dx \geq \int_a^b g(x) \, dx$ 。
- 若 $m \leq f(x) \leq M$ 对 $x \in [a, b]$ 成立, 则 $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b-a)$ 。

- 莱布尼兹积分法则

$$\frac{d}{dx} \left(\int_{a(x)}^{b(x)} f(x, t) \, dt \right) = f(x, b(x)) \frac{db(x)}{dx} - f(x, a(x)) \frac{da(x)}{dx} + \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial}{\partial x} f(x, t) \, dt$$

- 积分技巧:

- 变量代换 (Substitution): 当积分式中含有在求导后能简化的部分时, 使用变量代换是有效方法。
- 分部积分 (Integration by parts):

$$\int f(x) g'(x) \, dx = f(x) g(x) - \int g(x) f'(x) \, dx$$

设 $u = f(x)$, $v = g(x)$, 则 $du = f'(x) \, dx$, $dv = g'(x) \, dx$, 可得紧凑形式:

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

- 补充:

- 换元法:

- 普通换元:

以积分 $\int \cdots (x^3 - x^2 + 1)^n \, dx$ 为例, 代表任意一个有理式函数, 则令

$$u = (x^3 - x^2 + 1)^{n+1}, \quad \text{前提: } n \neq -1$$

以积分 $\int \cdots e^{x^3 - x^2 + 1} \, dx$ 为例, 则令

$$u = e^{x^3 - x^2 + 1}$$

以积分 $\int \frac{1}{x^3 - x^2 + 1} dx$ 为例, 则令

$$u = \ln(x^3 - x^2 + 1)$$

若分母为 x^n , 则建议使用分部分式法, 不使用换元。

例: 计算 $\int x\sqrt{x^2 - 3} dx$

$$\text{令: } u = \sqrt{(x^2 - 3)^3} \Rightarrow du = \frac{3}{2}\sqrt{x^2 - 3} \cdot 2x dx = 3x\sqrt{x^2 - 3} dx$$

$$\text{因此: } \int x\sqrt{x^2 - 3} dx = \int \frac{1}{3} du = \frac{1}{3}u + C = \frac{1}{3}\sqrt{(x^2 - 3)^3} + C$$

例: 计算 $\int_0^1 xe^{2x^2+y} dx$

$$\text{令: } u = e^{2x^2+y} \Rightarrow du = 4xe^{2x^2+y} dx \Rightarrow xe^{2x^2+y} dx = \frac{1}{4}du$$

当 $x = 0$ 时, $u = e^y$, 当 $x = 1$ 时, $u = e^{2+y}$, 因此:

$$\int_0^1 xe^{2x^2+y} dx = \int_{e^y}^{e^{2+y}} \frac{1}{4} du = \frac{1}{4}(e^{2+y} - e^y)$$

注意: 一旦使用 du 替换 dx , 积分上下限也必须用 u 表示。

三角换元:

$$\text{若出现 } \int \frac{dx}{a^2 + x^2}, \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}}, \int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^n \sqrt{a^2 + x^2}},$$

$$\text{则令 } x = a \tan u, dx = a \sec^2 u du$$

$$\text{若出现 } \int \frac{dx}{a^2 - x^2}, \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}, \int \frac{dx}{(a^2 - x^2)^n \sqrt{a^2 - x^2}},$$

$$\text{则令 } x = a \sin u, dx = a \cos u du$$

$$\text{若出现 } \int \frac{dx}{x^2 - a^2}, \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}}, \int \frac{dx}{(x^2 - a^2)^n \sqrt{x^2 - a^2}},$$

$$\text{则令 } x = a \sec u, dx = a \sec^2 u \sin u du$$

$$\text{若出现 } \int \frac{a \sin x + b \cos x + c}{d \sin x + e \cos x + f}, \frac{(a \sin x + b \cos x + c)^n}{(d \sin x + e \cos x + f)^n},$$

$$\text{则令 } \tan \frac{x}{2} = u, dx = \frac{2du}{1+u^2},$$

$$\sin x = \frac{2u}{1+u^2}, \cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}, \tan x = \frac{2u}{1-u^2}$$

分部积分法:

基本思想: 分部积分法是微分中乘积法则的逆过程, 对应于如下公式:

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int g(x)f'(x) dx$$

设 $u = f(x)$, $v = g(x)$, 则 $\int u dv = uv - \int v du$, 此公式对于定积分也成立。

例: 计算 $\int x(x+3)^4 dx$

$$\text{令: } f(x) = x, \quad g'(x) = (x+3)^4 \Rightarrow g(x) = \frac{(x+3)^5}{5}$$

使用分部积分公式:

$$\int x(x+3)^4 dx = x \cdot \frac{(x+3)^5}{5} - \int \frac{(x+3)^5}{5} \cdot 1 dx = \frac{x(x+3)^5}{5} - \frac{(x+3)^6}{30} + C$$

例: 计算 $\int x \ln x dx$

$$\text{令: } u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx, \quad dv = x dx \Rightarrow v = \frac{x^2}{2}$$

根据分部积分公式, 代入得:

$$\begin{aligned}\int x \ln x dx &= \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x dx \\ &= \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C\end{aligned}$$

例: 计算 $\int x \arctan x dx$

使用分部积分法, 令: $u = \arctan x \Rightarrow du = \frac{1}{1+x^2} dx$, $dv = x dx \Rightarrow v = \frac{x^2}{2}$

代入公式:

$$\int x \arctan x dx = \frac{x^2}{2} \arctan x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$$

我们注意到:

$$\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow \int \frac{x^2}{1+x^2} dx = \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx = x - \arctan x$$

所以原积分为:

$$\int x \arctan x dx = \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} (x - \arctan x) = \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \arctan x + C$$

○ 两种方法的结合:

例: 计算 $\int x^3 e^{1-x^2} dx$

令 $u = 1 - x^2 \Rightarrow du = -2x dx \Rightarrow x dx = -\frac{1}{2} du$, 注意到:

$x^3 = x \cdot x^2 \Rightarrow \int x^3 e^{1-x^2} dx = \int x^2 \cdot x \cdot e^u dx$, 利用 $x^2 = 1 - u$ 和 $x dx = -\frac{1}{2} du$, 代入得:

$$\int x^3 e^{1-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int (1-u) e^u du$$

展开并逐项积分:

$$\frac{1}{2} \int (1-u) e^u du = -\frac{1}{2} \left(\int e^u du - \int u e^u du \right)$$

其中: $\int e^u du = e^u$, $\int u e^u du = u e^u - \int e^u du = u e^u - e^u$

所以: $\frac{1}{2} (e^u - (u e^u - e^u)) = -\frac{1}{2} (2e^u - u e^u) = -\frac{1}{2} (2-u) e^u$

代回 $u = 1 - x^2$, 得到: $\frac{1}{2} (2 - (1 - x^2)) e^{1-x^2} = -\frac{1}{2} (1+x^2) e^{1-x^2}$

最终解得: $\int x^3 e^{1-x^2} dx = -\frac{1}{2} (1+x^2) e^{1-x^2} + C$

例: 计算 $\int \sqrt{e^x + a} dx$, 其中 a 是一个常数.

设 $u = \sqrt{e^x + a} \Rightarrow u^2 = e^x + a \Rightarrow e^x = u^2 - a$, 对两边求导, 得到:

$$\frac{d}{dx}(u^2) = \frac{d}{dx}(e^x + a) \Rightarrow 2u \cdot \frac{du}{dx} = e^x = u^2 - a \Rightarrow dx = \frac{2u}{u^2 - a} du$$

代入原积分: $\int \sqrt{e^x + a} dx = \int u \cdot dx = \int u \cdot \frac{2u}{u^2 - a} du = \int \frac{2u^2}{u^2 - a} du$, 将被积式化简:

$\frac{2u^2}{u^2 - a} = 2 \left(1 + \frac{a}{u^2 - a} \right)$, 因此:

$$\int \frac{2u^2}{u^2 - a} du = 2 \int 1 du + 2a \int \frac{1}{u^2 - a} du$$

若 $a > 0$, 则有积分公式: $\int \frac{1}{u^2 - a} du = \frac{1}{2\sqrt{a}} \ln \left| \frac{u - \sqrt{a}}{u + \sqrt{a}} \right|$

因此:

$$\int \sqrt{e^x + a} dx = 2u + \frac{a}{\sqrt{a}} \ln \left| \frac{u - \sqrt{a}}{u + \sqrt{a}} \right| + C$$

代入 $u = \sqrt{e^x + a}$, 最终结果为:

$$\int \sqrt{e^x + a} dx = 2\sqrt{e^x + a} + \frac{a}{\sqrt{a}} \ln \left| \frac{\sqrt{e^x + a} - \sqrt{a}}{\sqrt{e^x + a} + \sqrt{a}} \right| + C$$

例: 计算 $\int \frac{1}{\tan x + \cot x + \sec x + \csc x} dx$

利用三角恒等式: $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$, $\sec x = \frac{1}{\cos x}$, $\csc x = \frac{1}{\sin x}$, 代入后原来的积分式子变为: $\int \frac{1}{\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} + \frac{1}{\cos x} + \frac{1}{\sin x}} dx$, 通分整个分母为 $\sin x \cos x$:

$$= \int \frac{1}{\frac{\sin^2 x + \cos^2 x + \sin x + \cos x}{\sin x \cos x}} dx$$

由于 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, 所以:

$$= \int \frac{\sin x \cos x}{1 + \sin x + \cos x} dx$$

此积分可通过万能代换 $t = \tan \frac{x}{2}$ 化为有理函数积分, 结果为:

$$\int \frac{1}{\tan x + \cot x + \sec x + \csc x} dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 - \sin x}{1 + \cos x} \right| + C$$

例: 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + (\tan x)^{\sqrt{2}}} dx$

观察被积函数 $f(x) = \frac{1}{1 + (\tan x)^{\sqrt{2}}}$, 积分区间为 $[0, \frac{\pi}{2}]$, 且 $\tan x$ 在该区间内单调递增, 从 0 增大到 $+\infty$

设 $x = \frac{\pi}{2} - t$, 则有 $dx = -dt$, 积分限变化为: $x = 0 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 0$.

代入积分表达式得:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + (\tan x)^{\sqrt{2}}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + (\tan(\frac{\pi}{2} - t))^{\sqrt{2}}} dt.$$

利用三角函数恒等式: $\tan(\frac{\pi}{2} - t) = \cot t = \frac{1}{\tan t}$. 因此被积函数变为

$$\frac{1}{1 + (\frac{1}{\tan t})^{\sqrt{2}}} = \frac{1}{1 + (\tan t)^{-\sqrt{2}}}$$

故

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + (\tan t)^{-\sqrt{2}}} dt.$$

将两个积分相加:

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + (\tan x)^{\sqrt{2}}} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + (\tan x)^{-\sqrt{2}}} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{1 + (\tan x)^{\sqrt{2}}} + \frac{1}{1 + (\tan x)^{-\sqrt{2}}} \right) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

故得到, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + (\tan x)^{\sqrt{2}}} dx = \frac{\pi}{4}$

◦ 对一个积分求导: 形如

$$I(t) = \int_{a(t)}^{b(t)} f(x, t) dx$$

的函数的导数为

$$\frac{dI}{dt} = \int_{a(t)}^{b(t)} \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx + f(b(t), t)b'(t) - f(a(t), t)a'(t)$$

例：简化 $\frac{d}{dx} \int_a^{x^2} (2st - 1)^5 ds$

设 $F(x) = \int_a^{x^2} f(s, x) ds$, 其中 $f(s, x) = (2sx - 1)^5$

根据复合函数求导法则，有：

$$\frac{dF}{dx} = f(x^2, x) \cdot \frac{d}{dx}(x^2) + \int_a^{x^2} \frac{\partial f}{\partial x}(s, x) ds$$

计算各部分：

第一项为： $f(x^2, x) = (2x^2 \cdot x - 1)^5 = (2x^3 - 1)^5$, $\frac{d}{dx}(x^2) = 2x$

因此第一项为： $2x(2x^3 - 1)^5$

第二项为： $\frac{\partial f}{\partial x}(s, x) = \frac{d}{dx}(2sx - 1)^5 = 5(2sx - 1)^4 \cdot 2s = 10s(2sx - 1)^4$

所以第二项为： $\int_a^{x^2} 10s(2sx - 1)^4 ds$

最终结果为： $\frac{d}{dx} \int_a^{x^2} (2sx - 1)^5 ds = 2x(2x^3 - 1)^5 + \int_a^{x^2} 10s(2sx - 1)^4 ds$

3.多重积分 Multiple Integral

- 二重积分的定义：

对于二元函数 $f(x, y)$, 二重积分定义为

$$\iint_R f(x, y) dA(x, y) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N f(x_i, y_i) \Delta A_i,$$

其中 $R \subset \mathbb{R}^2$ 为积分域。

当积分域是二维时，常将积分测度写为 $dA(x, y)$, 其中 A 表示面积。

- Fubini 定理：

若 $f(x, y)$ 在区域 $X \times Y$ 上可积，即

$$\iint_{X \times Y} |f(x, y)| dA(x, y) < \infty,$$

则有

$$\iint_{X \times Y} f(x, y) dA(x, y) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) dx \right) dy = \int_X \left(\int_Y f(x, y) dy \right) dx.$$

即二维积分可以通过迭代积分计算，并且积分顺序可以互换。

- 矩形区域上的二重积分

设 $R = [a, b] \times [c, d]$, 则曲面 $z = f(x, y)$ 在 R 上的体积可通过 Riemann 和近似计算：

- 将 $[a, b]$ 分割： $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$;
- 将 $[c, d]$ 分割： $c = y_0 < y_1 < \dots < y_m = d$;
- 在每个小矩形 $[x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$ 内选取采样点 (x_i^*, y_j^*) ;
- 定义 Riemann 和：

$$\text{Volume} \approx \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*) \Delta A_{ij},$$

其中 $\Delta A_{ij} = \Delta x_i \Delta y_j$, $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\Delta y_j = y_j - y_{j-1}$.

当 $n, m \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\iint_R f(x, y) dA = \lim_{n, m \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*) \Delta A_{ij},$$

表示函数 $f(x, y)$ 在 R 上的曲面下的体积。

• 例题:

1. 已知 $f(x, y) = x^2 \sin \frac{\pi y}{6}$, 区域 $R = [0, 6] \times [0, 6]$, 求

$$\iint_R f(x, y) dA.$$

解:

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_0^6 \int_0^6 x^2 \sin \frac{\pi y}{6} dy dx.$$

内层积分:

$$\int_0^6 x^2 \sin \frac{\pi y}{6} dy = \left[-\frac{6x^2}{\pi} \cos \frac{\pi y}{6} \right]_{y=0}^{y=6} = \frac{12x^2}{\pi}$$

外层积分:

$$\int_0^6 \frac{12x^2}{\pi} dx = \left[\frac{4x^3}{\pi} \right]_0^6 = \frac{864}{\pi}.$$

2. 已知 $f(x, y) = 1 - x + y^2$, 区域 $R = [0, 1] \times [1, 2]$, 求

$$\iint_R f(x, y) dA.$$

解:

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_1^2 \int_0^1 (1 - x + y^2) dx dy.$$

内层积分:

$$\int_0^1 (1 - x + y^2) dx = \left[(1 + y^2)x - \frac{x^2}{2} \right]_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{2} + y^2.$$

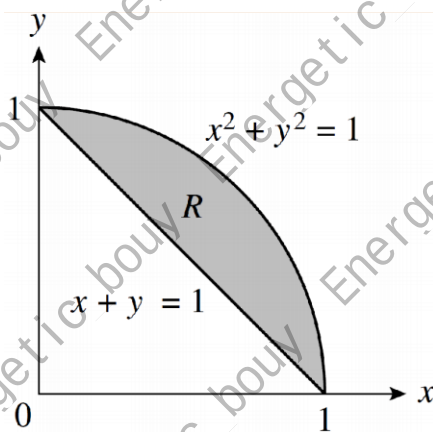
外层积分:

$$\int_1^2 \left(\frac{1}{2} + y^2 \right) dy = \left[\frac{y}{2} + \frac{y^3}{3} \right]_1^2 = \frac{17}{6}.$$

3. 考虑计算

$$\iint_R f(x, y) dA(x, y)$$

其中积分区域 R 如下图所示, 由 $x + y = 1$ 和 $x^2 + y^2 = 1$ 围成。



原积分形式是先对 x 积分，再对 y 积分。

分析图形可得，如果交换积分次序：

x 的范围为 $0 \leq x \leq 1$ ；

对每个 x , y 从 $y = 1 - x$ 到 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 。

因此有

$$\iint_R f(x, y) dA(x, y) = \int_0^1 \int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy dx.$$

此时我们选择先对 x 积分，再对 y 积分：

y 的范围是 $0 \leq y \leq 1$ ；

对于每个 y , x 从 $x = 1 - y$ 到 $x = \sqrt{1 - y^2}$ 。

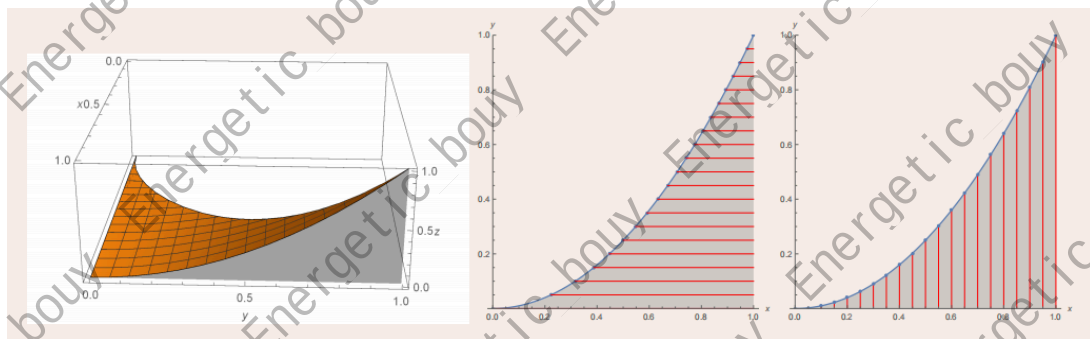
因此：

$$\iint_R f(x, y) dA(x, y) = \int_0^1 \int_{1-y}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx dy.$$

4. 考虑 $f(x, y) = xy^2$ ，定义在区域 $D = \{(x, y) \mid \sqrt{y} \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上。求

$$\iint_D f(x, y) dA.$$

函数 $f(x, y)$ 在区域 D 上的图像如下方第一张图所示。



(1) 水平切片：左边界 $x = \sqrt{y}$ ，右边界 $x = 1$ ， y 从 0 到 1：

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 xy^2 dx dy = \int_0^1 \left(\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{2} \right) dy = \frac{1}{24}.$$

(2) 垂直切片：下边界 $y = 0$ ，上边界 $y = x^2$ ， x 从 0 到 1：

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_0^1 \int_0^{x^2} xy^2 dy dx = \int_0^1 \frac{x^7}{3} dx = \frac{1}{24}.$$

5. 求

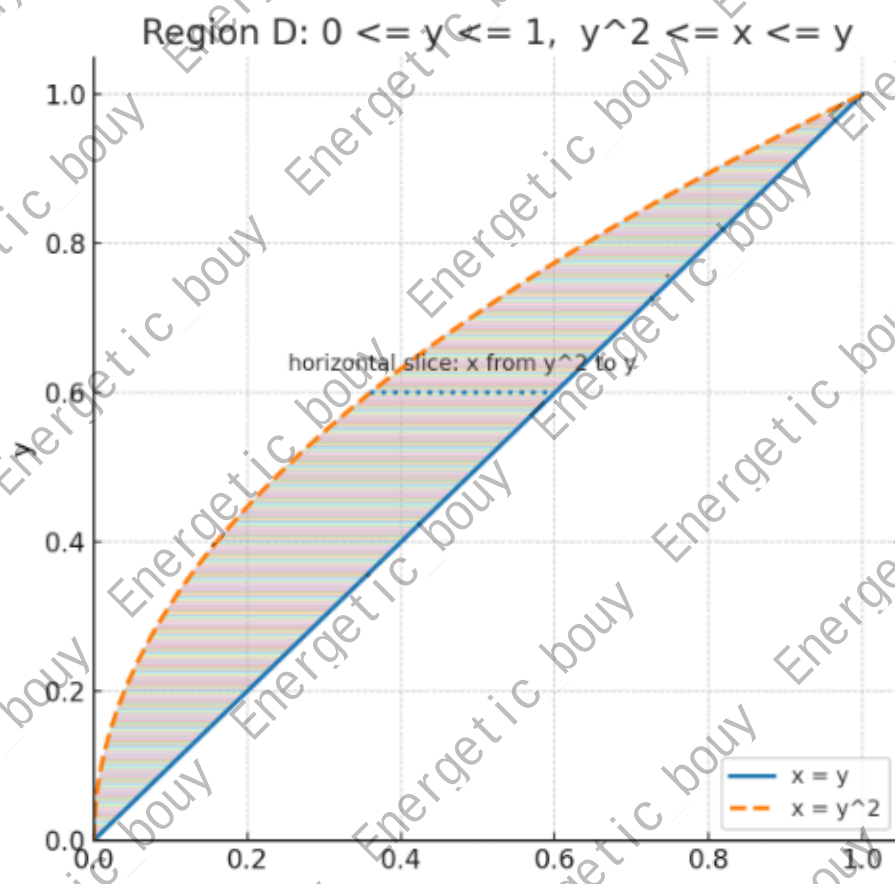
$$\int_0^1 \int_x^{\sqrt{y}} \frac{e^y}{y} dy dx$$

原内层积分不易直接计算，考虑交换积分次序。

(1) 绘制区域，确定 x 的界限：左边界 $x = y^2$ ，右边界 $x = y$ ， y 从 0 到 1。

(2) 新积分：

$$\int_0^1 \int_{y^2}^y e^y dx dy = \int_0^1 (y - y^2) e^y dy = [2e^y - ye^y]_0^1 = e - 2.$$



6. 求

$$\int_e^{e^2} \int_{\ln x}^2 (y + \ln x) dy dx.$$

解：

法一：换元

先对 y 积分：

$$\int_{\ln x}^2 (y + \ln x) dy = \left[\frac{1}{2} y^2 + y \ln x \right]_{y=\ln x}^2 = 2 + 2 \ln x - \frac{3}{2} (\ln x)^2.$$

于是

$$I = \int_e^{e^2} \left(2 + 2 \ln x - \frac{3}{2} (\ln x)^2 \right) dx.$$

令 $u = \ln x$ ($dx = e^u du$, $u : 1 \rightarrow 2$)，有

$$I = \int_1^2 e^u \left(2 + 2u - \frac{3}{2} u^2 \right) du = \left[e^u \left(-\frac{3}{2} u^2 + 5u - 3 \right) \right]_1^2 = e^2 - \frac{e}{2}.$$

因此

$$I = e^2 - \frac{e}{2}$$

法二：交换积分次序

1. 确定交换后的区域

由内层界限 $\ln x \leq y \leq 2$ 可得

$$1 \leq y \leq 2, \quad e \leq x \leq e^y.$$

故交换次序后

$$\iint_D \frac{e^y}{y} dA = \int_{y=1}^2 \int_{x=e}^{e^y} \frac{e^y}{y} dx dy.$$

2. 先对 x 积分, 再对 y 积分

先对 x 积分:

$$\int_e^{e^y} \frac{e^y}{y} dx = \frac{e^y}{y} (e^y - e).$$

于是

$$I = \int_1^2 \frac{e^y}{y} (e^y - e) dy = \int_1^2 (2ye^y - ye - e^y) dy,$$

其中使用了分部积分恒等式 $\int ye^y dy = (y-1)e^y$ 将被积式化简。

最后计算得到

$$I = \left[2(y-1)e^y - \frac{e}{2}y^2 - e^y \right]_1^2 = e^2 - \frac{e}{2}.$$

4. 积分变量变换 Change of Integration Variables

- 积分变量变换定理 (多元)

设 $g: (x, y, z) \mapsto (u, v, w)$ 为一一映射,

其逆映射 $h: (u, v, w) \mapsto (x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w))$

把 uvw -空间中的区域 S 映到 xyz -空间中的区域 R 。

若 h 的雅可比矩阵

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{bmatrix}$$

在 S 上非奇异 (即 $\det(J) \neq 0$), 则对 R 上任意可积的实值函数 f , 有

$$\int_R f(x, y, z) dV(x, y, z) = \int_S f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) |\det(J)| dV(u, v, w).$$

备注: 如果 $\det(J) = 0$ 或其符号发生改变仅在测度为零的点集上出现, 则上述变量代换公式仍然可以使用。

例: (极坐标积分)

考虑计算

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 4} (x^2 + y^2 + 3) dA(x, y) = \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} (x^2 + y^2 + 3) dy dx.$$

直接用直角坐标积分较复杂, 我们改用极坐标 (r, θ) , 其中

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

雅可比行列式为

$$\det(J) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r.$$

在极坐标下，积分范围为 $0 \leq r \leq 2$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, 因此

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 4} (x^2 + y^2 + 3) dA = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (r^2 + 3) r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^4}{4} + \frac{3r^2}{2} \right]_0^2 d\theta = 20\pi.$$

例：(高斯积分)

考虑

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx.$$

直接计算较困难，我们令

$$I^2 = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy \right) = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

由于被积函数仅依赖于 $x^2 + y^2$, 转为极坐标:

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2} r dr d\theta.$$

令 $u = r^2$, $du = 2r dr$, 得

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-u} du d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (1) d\theta = \pi.$$

因此

$$I = \sqrt{\pi}.$$

附录：数值积分 Numerical Integration

• 数值积分方法

- 当函数 $F(x)$ 不能解析求积分时，可用 **Newton-Cotes 公式** 在等距点上数值近似。
- 矩形法则 (Rectangle rule)**：用分段常数函数逼近 $f(x)$, 等价于黎曼和。
- 梯形法则 (Trapezoidal rule)**：用分段一次函数逼近 $f(x)$ 。
- 辛普森法则 (Simpson's rule)**：用分段二次函数逼近 $f(x)$ 。

例：设 $f(x) = x^2$, 则 $F(x) = \frac{x^3}{3}$ 。

$$\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0) = \frac{1}{3}.$$

用不同方法在 $[0, 1]$ 上积分：

矩形法 ≈ 0.332833 ,

梯形法 ≈ 0.333333 ,

辛普森法 ≈ 0.333333 ,

高斯-克朗诺德求积 ≈ 0.333333 (误差 $< 3.7 \times 10^{-15}$).

(补充)

Newton-Cotes (牛顿-科茨) 数值积分公式

给定等距节点 $x_i = a + ih$ ($i = 0, \dots, n$), $h = (b - a)/n$.

用拉格朗日插值多项式 $p_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \ell_i(x)$ 近似 $f(x)$.

令 $w_i = \int_a^b \ell_i(x) dx$, 得到

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n w_i f(x_i).$$

其误差为

$$E_{NC} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \int_a^b \prod_{i=0}^n (x - x_i) dx, \quad \xi \in (a, b).$$

精确阶 (degree of exactness): 对闭型公式, n 偶时常为 $n+1$, n 奇时为 n .

常用闭型公式 ($h = (b - a)/n$):

- 梯形法则 ($n = 1$)

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)], \quad E_T = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi).$$

- 辛普森法则 ($n = 2$)

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)], \quad E_S = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi).$$

- Simpson 3/8 法 ($n = 3$)

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{3h}{8} [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)].$$

- Boole 法则 ($n = 4$)

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{2h}{45} [7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)].$$

开型 (open) 公式:

- 端点不取样, 常用中点法

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right), \quad E_M = -\frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi).$$

复合公式与全局误差:

将 $[a, b]$ 等分为 N 段, 步长 $h = (b - a)/N$, 逐段应用并求和:

- 复合梯形: 全局误差 $\mathcal{O}(h^2)$;
- 复合中点: 全局误差 $\mathcal{O}(h^2)$;
- 复合辛普森: 全局误差 $\mathcal{O}(h^4)$.

高斯-克罗诺德求积 (Gauss-Kronrod quadrature)

高斯-克罗诺德求积是高斯求积 (Gauss quadrature) 的一种扩展方法, 用于在不浪费已有高斯节点计算的情况下, 提高积分精度并估计误差。

1. 背景

高斯求积选择最优的节点 x_i 和权重 w_i , 使得积分公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n w_i f(x_i)$$

对最高次数达 $2n-1$ 的多项式精确。节点通常是正交多项式（如勒让德多项式）的零点。
高斯求积虽高效，但无法直接估计误差，因为缺少一个低阶近似作比较。

2. Kronrod的思路

在已有 n 个高斯节点之间插入新的节点，得到一个更密集的点集；重新计算权重，使其对更高次数多项式精确；同时保留原高斯节点的函数值，避免重复计算。

3. Gauss-Kronrod的构造

给定 n 点 Gauss-Legendre 求积，可插入 $n+1$ 个新节点（总共 $2n+1$ 个节点），使新公式对次数最高达 $3n+1$ 的多项式精确。

例如：

- 7 点 Gauss-Legendre $\rightarrow$ 插入 8 个新点 $\rightarrow$ 得到 15 点 Gauss-Kronrod。
- 原 7 点的函数值可复用，仅需计算新增 8 个点的函数值。

4. 优势

- 共享函数值：Gauss 部分与 Kronrod 部分共用节点，减少计算量。
- 误差估计：用 Kronrod 高阶结果 I_K 与 Gauss 低阶结果 I_G 比较，误差估计为

$$E \approx |I_K - I_G|$$

5. 常用形式

常见组合：

- $n = 7 \rightarrow n' = 15$ (Gauss-Kronrod 15)
- $n = 10 \rightarrow n' = 21$ (Gauss-Kronrod 21)
- $n = 15 \rightarrow n' = 31$ (Gauss-Kronrod 31)

6. 数学表达

在区间 $[-1, 1]$ 上，Gauss-Kronrod 公式为：

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n w_i^{(G)} f(x_i^{(G)}) \quad (\text{Gauss 部分})$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{i=1}^{2n+1} w_i^{(K)} f(x_i^{(K)}) \quad (\text{Kronrod 部分})$$

其中 $\{x_i^{(G)}\} \subset \{x_i^{(K)}\}$ ，Kronrod 权重使得精确度提升至 $3n+1$ 阶。

• 多元数值积分 (Cubature)

对于两个或更多变量的函数，通常没有原函数，需要用数值方法求积分。

例如：

$$f(x, y) = x^2 \sin \frac{\pi y}{6},$$

积分区域

$$R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 6, 0 \leq y \leq 6\}$$

解析结果为

$$\iint_R f(x, y) dA = \frac{864}{\pi} \approx 275.0197$$

用 R 包 cubature 的 cubintegrate 函数可以得到相同结果。